

INTRODUCTION A LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

I – PLACE ET DEFINITION DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE :

Pour être et demeurer compétitive, une entreprise doit produire toujours mieux (qualité) et au coût le plus bas. Pour minimiser ce coût, on fabrique plus vite et sans interruption des produits sans défaut afin d'atteindre la production maximale par unité de temps. L'automatisation et l'informatique ont permis d'accroître considérablement cette rapidité de production. Cependant, les limitations technologiques des moyens de production ne permettent pas d'augmenter continuellement les cadences.

De plus, produire plus sous-entend produire sans ralentissements, ni arrêts. Pour cela, le système de production ne doit subir qu'un nombre minimum de temps de non production. Exceptés les arrêts inévitables dus à la production elle-même (changements de production, montées en température, etc.), les machines ne doivent jamais (ou presque) connaître de défaillances tout en en fonctionnant à un régime permettant le rendement maximal.

Cet objectif est un des buts de la fonction maintenance d'une entreprise. Il s'agit de maintenir un bien dans un état lui permettant de répondre de façon optimale à sa fonction.

Définition de la maintenance selon l'AFNOR par la norme NF EN 13306 (avril 2001) :
Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Bien maintenir, c'est assurer l'ensemble de ces opérations au coût *optimal*.

La définition de la maintenance fait donc apparaître 4 notions :

- ⇒ **Maintenir** qui suppose un suivi et une surveillance
- ⇒ **Rétablir** qui sous-entend l'idée d'une correction de défaut
- ⇒ **Etat** qui précise le niveau de compétences et les objectifs attendus de la maintenance
- ⇒ **Coût optimal** qui conditionne l'ensemble des opérations dans un souci d'efficacité économique

Le rôle de la fonction maintenance dans une entreprise (quelque soit son type et son secteur d'activité) est donc de ***garantir la plus grande disponibilité des équipements au meilleur rendement tout en respectant le budget alloué.***

II – ROLE DE LA MAINTENANCE :

Le service maintenance doit mettre en œuvre la politique de maintenance définie par la direction de l'entreprise ; cette politique devant permettre d'atteindre le rendement maximal des systèmes de production.

INTRODUCTION A LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Cependant, tous les équipements n'ont pas le même degré d'importance d'un point de vue maintenance. Le service devra donc, dans le cadre de la politique globale, définir les stratégies les mieux adaptées aux diverses situations.

La fonction maintenance sera alors amenée à établir des prévisions ciblées :

- ⇒ **Prévisions à long terme (au delà d'une année) :** elles concernent les investissements lourds ou les travaux durables. Ce sont des prévisions qui sont le plus souvent dictées par la politique globale de l'entreprise.
- ⇒ **Prévisions à moyen terme (dans l'année en cours) :** la maintenance doit se faire la plus discrète possible dans le planning de charge de la production. Il lui est donc nécessaire d'anticiper, autant que faire se peut, ses interventions en fonction des programmes de production. La production doit elle aussi prendre en compte les impératifs de suivi des matériels.
- ⇒ **Prévisions à courts termes :** elles peuvent être de l'ordre de la semaine, de la journée, voire de quelques heures. Même dans ce cas, avec le souci de perturber le moins possible la production, les interventions devront elles aussi faire l'objet d'un minimum de préparation.